

Formulario de geometría

Áreas y perímetros de las figuras planas, y A_B , A_L , A_T y volumen de los cuerpos geométricos. También en PDF para imprimir.

Figuras planas: área y perímetro

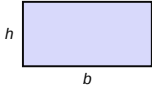
A : área · P : perímetro (la suma de todos los lados).

Cuadrado



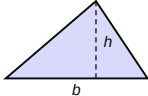
$$A = c^2$$
$$P = 4c$$

Rectángulo



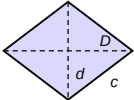
$$A = b \cdot h$$
$$P = 2b + 2h$$

Triángulo



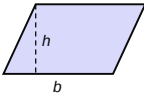
$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$
$$P = \text{suma de los 3 lados}$$

Rombo



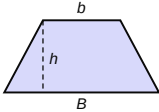
$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$
$$P = 4c$$

Romboide



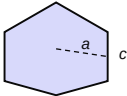
$$A = b \cdot h$$
$$P = \text{suma de los lados}$$

Trapecio



$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$
$$P = \text{suma de los lados}$$

Polígono regular



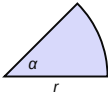
$$P = n \cdot c$$
$$A = \frac{P \cdot a}{2}$$
$$n: \text{número de lados} \cdot a: \text{apotema}$$

Círculo



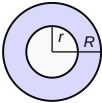
$$A = \pi r^2$$
$$L = 2\pi r$$
$$L: \text{longitud de la circunferencia}$$

Sector circular



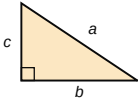
$$A = \frac{\pi r^2 \cdot \alpha}{360^\circ}$$
$$L_{\text{arc}} = \frac{2\pi r \cdot \alpha}{360^\circ}$$
$$P = L_{\text{arco}} + 2r$$

Corona circular



$$A = \pi (R^2 - r^2)$$
$$P = 2\pi R + 2\pi r$$

Teorema de Pitágoras

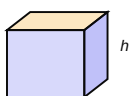


$$a^2 = b^2 + c^2$$
$$\text{En un triángulo rectángulo, } a \text{ es la hipotenusa.}$$

Cuerpos geométricos: área y volumen

A_B : área de la base · A_L : área lateral · A_T : área total · P_B : perímetro de la base · V : volumen.

Prisma



A_B = área del polígono de la base

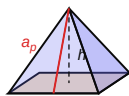
$$A_L = P_B \cdot h$$

$$A_T = 2A_B + A_L$$

$$V = A_B \cdot h$$

Cubo de arista c : $A_T = 6c^2$, $V = c^3$.

Pirámide



A_B = área del polígono de la base

$$A_L = \frac{P_B \cdot a_p}{2}$$

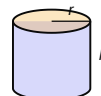
$$A_T = A_B + A_L$$

$$V = \frac{A_B \cdot h}{3}$$

a_p : apotema de la pirámide (altura de cada cara). Si la base es un cuadrado de lado c :

$$a_p^2 = h^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2.$$

Cilindro



$$A_B = \pi r^2$$

$$A_L = 2\pi r \cdot h$$

$$A_T = 2A_B + A_L$$

$$V = A_B \cdot h = \pi r^2 h$$

Cono



$$A_B = \pi r^2$$

$$A_L = \pi r \cdot g$$

$$A_T = A_B + A_L$$

$$V = \frac{A_B \cdot h}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

g : generatriz, $g^2 = h^2 + r^2$.

Esfera



$$A = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

No tiene base: solo área total. Semiesfera:

$$V = \frac{2}{3}\pi r^3.$$

Capacidad y unidades

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ L}$$

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

Áreas: cada paso de unidad es $\times 100$.

Volúmenes: cada paso es $\times 1000$.

Fíjate en la diferencia: el prisma y el cilindro tienen **dos** bases ($A_T = 2A_B + A_L$); la pirámide y el cono, solo **una** ($A_T = A_B + A_L$), y su volumen es un tercio del del prisma o el cilindro con la misma base y altura.